MATERIA:

SITEMAS OPERATIVOS

NOMBRE DEL DOCENTE:

“ISC REYNOSO ELIAS JUAN”

PROYECTO/TRABAJO:

“PRÁCTICA 2: MONITOREO DE PROCESOS CON TOP EN LINUX”

PRESENTA:

“JONATHAN ROSALES VIVERO”

GRUPO:

“3501”

Contenido

1. Introducción y Objetivo 3

2. Desarrollo de la Práctica 3

2.1. Paso 1: Ver qué hay en el sistema 3

2.2. Paso 2: Ver controladores y detalles 4

3. Respuestas a las Preguntas de la Práctica 5

3.1. ¿Qué driver está usando tu tarjeta de red Wi-Fi (Wireless)? 5

3.2. ¿Qué driver está usando tu tarjeta gráfica? 6

4. Conclusión 6

5. Bibliografía / Referencias 6

1. Introducción y Objetivo

Objetivo:

Familiarizarse con el comando lspci para identificar y entender los dispositivos de hardware (periféricos) conectados a tu sistema a través del bus PCI (Peripheral Component Interconnect).

- Requisitos:
- Un sistema Linux con acceso a la terminal.

2. Desarrollo de la Práctica

El comando lspci es una herramienta de diagnóstico fundamental en Linux que permite listar todos los dispositivos conectados al bus PCI. Esto incluye tarjetas gráficas, tarjetas de red, controladores de almacenamiento, puentes del sistema, etc.

2.1. Paso 1: Ver qué hay en el sistema

Comando:

```bash
lspci
```

Explicación:

Sin opciones, este comando muestra una lista resumida de todos los dispositivos PCI. Cada línea incluye la dirección del bus (ej. 00:00.0), el tipo de dispositivo y el fabricante.

2.2. Paso 2: Ver controladores y detalles

Comando:

```
bash

lspci -v
```

Explicación:

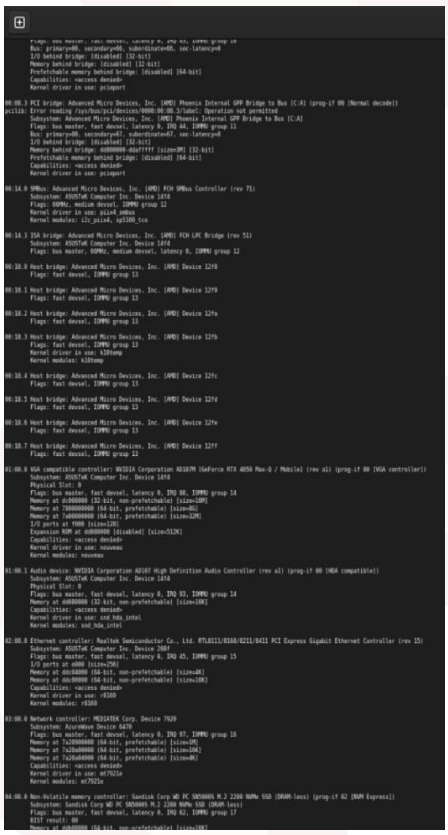
La opción -v (verbose) proporciona información detallada sobre cada dispositivo. Las líneas más importantes para el análisis son:

Kernel driver in use: Muestra el controlador (driver) que el kernel está utilizando actualmente para ese dispositivo.

Kernel modules: Muestra los módulos del kernel que son compatibles con el dispositivo.

Evidencia:







Análisis de resultados:

Al revisar la salida del comando, se pueden identificar los componentes principales del sistema.

En las capturas se observa una arquitectura moderna, destacando:

- Puentes PCI (AMD Phoenix).
- Controlador Gráfico: NVIDIA Corporation AD107M [GeForce RTX 4060 Max-Q / Mobile].
- Controlador de Red Ethernet: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411.
- Controlador de Red Inalámbrica (Wi-Fi): MEDIATEK Corp. Device 7920.
- Almacenamiento: Sandisk Corp WD PC SN5000S M.2 2280 NVMe SSD.
- Controladores USB y de audio (AMD/NVIDIA).

3. Respuestas a las Preguntas de la Práctica

A continuación, se responden las preguntas planteadas en el documento PDF, utilizando la información extraída de la salida del comando lspci -v mostrada en las capturas.

3.1. ¿Qué driver está usando tu tarjeta de red Wi-Fi (Wireless)?

Respuesta:

La tarjeta de red inalámbrica es un dispositivo MediaTek Corp. Device 7920 (identificado en la línea 03:00.0 Network controller).

El driver (controlador) que está usando actualmente es: mt7921e.

Justificación técnica: En la salida del comando, dentro de la sección del dispositivo 03:00.0, se puede leer la línea Kernel driver in use: mt7921e. Además, el módulo del kernel asociado es mt7921e.

3.2. ¿Qué driver está usando tu tarjeta gráfica?
Respuesta:

La tarjeta gráfica dedicada es una NVIDIA Corporation AD107M [GeForce RTX 4060 Max-Q / Mobile] (identificada en la línea 01:00.0 VGA compatible controller).

El driver que está usando actualmente es: nouveau.

Justificación técnica: En la salida del comando, dentro de la sección del dispositivo 01:00.0, se puede leer la línea Kernel driver in use: nouveau. El driver nouveau es el controlador de código abierto para tarjetas NVIDIA en Linux. Es importante notar que el sistema también cuenta con una tarjeta gráfica integrada AMD (Radeon), pero la pregunta se centra en la tarjeta dedicada NVIDIA.

4. Conclusión

La práctica permitió explorar el hardware del sistema a un nivel profundo utilizando la herramienta lspci. Se aprendió que la opción -v es esencial para obtener información sobre los controladores (Kernel driver in use), lo cual es vital para la resolución de problemas de hardware.

A través de las capturas, se pudo identificar componentes clave como la tarjeta gráfica NVIDIA (usando el driver nouveau), la tarjeta de red inalámbrica MediaTek (usando el driver mt7921e) y el disco de almacenamiento NVMe. Esta herramienta es indispensable para administradores de sistemas, ya que permite verificar si el hardware está siendo reconocido correctamente y si los drivers adecuados están cargados en el kernel.

5. Bibliografía / Referencias

Manual de usuario de lspci en Linux (comando man lspci).

Documentación oficial de Debian sobre hardware y controladores.

Material de la asignatura (Practica-3.pdf).